Падарунак маяму шчасьцю

Твой Гошка*

11 жніўня 2023 г.

Прыветаньне, маё кацянё! Я зрабіў цябе падарунак на твой дзень нараджэньня, ты зараз чытаеш тлумачэньне, як працуе то, што ты ўбачыла.

Я цябе вельмі кахаю і жадаю, каб ты заставалася самай прыгожай, самай добрай і найлепшай дзяўчынкай, і каб ты, маленькі цуд, працягваў радаваць увесь сьвет сабою! Ты ў мяне такое сонейка!

*Я цябе кахаю!

1 Вектара

Як ты магла ўбачыць, гэта ў сваёй сутнасьці набор вектароў, якія кружацца па сваёй асі. Любы вектар можна прадставіць у выглядзе лічб, у нашым выпадку гэта будуць камплексныя. Нагадаю, што камплексная лічба – гэта пара (a, b), дзе a – рэальная частка, а b – мнімая, і сама гэтая лічба $a + bi$, а i вызначаецца наступным чынам: $i^2 = -1$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \leftrightarrow x + yi$$

Сувязь паміж вектарам $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ і камплекснай лічбай $x + yi$: можна правесьці біекцыю

2 Формула Эйлера

Як мы ведаем, экспаненту і трыганаметрычныя функцыі магчыма раскласьці ў рад Тэйлара

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + ...$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + ...$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + ...$$

Вызначым у камплекснай плоскасці e^z, $\sin z$ і $\cos z$ гэтай сумай. Зараз паспрабуем падставіць у экспаненту $z = i\varphi$

$$\begin{aligned} e^{i\varphi} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\varphi)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\varphi)^{2n}}{(2n)!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\varphi)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \\ = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \varphi^{2n} + i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \varphi^{2n+1} = \\ = \cos\varphi + i \sin\varphi \end{aligned}$$

Такім чынам падстаўляя сінусы і косінусы замест эквівалентных ім радоў атрымліваем формулу Эйлера

$$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i \sin\varphi$$

З гэтага можна зрабіць вывад, што $e^{i\varphi}$ будзе кропкай на акружнасьці даўжынёй 1, радыус да якой будзе ўтвараць вугал φ супраць гадзіннай стрэлкі

3 Падрабязьней пра вектара

Але гэта ж толькі адзіны спосаб задаць вектара. Ёсьць яшчэ другі: мы можам апісаць вектар выкарыстоўвая яго даўжыню і вугал наклону. Хай гэты вугал φ будзе супраць гадзіннай стрэлкі.

Тады вектар задаецца наступнай парай: (r, φ), дзе r – радыус(даўжыня) вектара. З формулы Эйлера няцяжка вывесьці выгляд у камплекснай натацыі

$$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$$

$$(r, \varphi) \leftrightarrow re^{i\varphi}$$

Нагадаю, што $\cos\varphi$ і $\sin\varphi$ гэта даўжыня праэкцыі вектара даўжыні 1 з вуглом φ на вось OX і OY адпаведна, іншымі словамі яго x і y

4 Пераўтварэньне Фурье

Як ты мабыць памятаеш, Пераўтварэньне Фурье выглядае наступным чынам

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{i\omega t}dt$$

f – сігнал, ω – частата, t – час

Але ў дыскрэтным варыяньце яно выглядае так

$$\hat{f}_k = \sum_{n=0}^{N-1} f_n e^{\frac{2\pi k}{N}n}$$

$$\hat{f}_k = \sum_{n=0}^{N-1} f_n \omega^{nk}$$

k – індэкс частаты, N – даўжыня сігналу, $\omega = e^{\frac{2\pi}{N}}$ – першаабразны корань з 1, з формулы Эйлера зразумела, што корані з 1 разьмешчаны раўнамерна

Абратнае Пераўтварэньне Фурье выглядае наступным чынам

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega)e^{-i\omega t}d\omega$$

$$f_n = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} \hat{f}_k e^{-\frac{2\pi k}{N}n}$$

$$f_n = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} \hat{f}_k \omega^{-nk}$$

k-е Дыскрэтнае Пераўтварэньне Фурье можна разгледжваць у сэнсе падстаўленьня $z = \omega^k$ у мнагачлен $f(z) = \sum_{n=0}^{N-1} f_n z^n$, а абратнае – інтэрпаляцыяй ісходнага мнагачлена, аднаўленьне па кропкам $\hat{f}_k$

5 Як гэта працуе?

Што ж, мы падабраліся да самой суці. Як гэта працуе?

Возьмем тыя кропкі(абазначым k-ую з іх z'_k), якія мы жадаем намаляваць. Адсарціруем іх па вуглу супраць гадзіннай стрэлкі. Прымянім да іх Абратнае Дыскрэтнае Пераўтварэньне Фурье. На выхадзе атрымаем каэфіцыенты да мнагачлена $f(z)$, які пры падстанове $z = \omega^k$ дае нам z'_k. Будзем па чаразе падстаўляць у $f(z)$ $z = e^{it}$, дзе t – гэта час, каб зрабіць кручэньне вектароў

6 Рэалізацыя

Кругі і вектара рысуе відэакарта на заднем фоне, таму на тваём ноутбуке адрысоўка можа быць вельмі доўгая. Для кожнага пікселя фону я вылічваю, ці уваходзіць ён у які-небудзь круг або вектар. Адначасова на галоўным плане я рысую лініі, якія злучваюць кропкі, якія я палічыў раней